Plataforma de Fretes

Documentação técnica de microserviços

Arquitetura · Entidades PostgreSQL · Eventos RabbitMQ

Versão 2.0 · Modelo freela · Março 2026

Visão geral da arquitetura

A plataforma conecta empresas embarcadoras (que publicam cargas) a motoristas freelas (que possuem veículos e executam o transporte). O modelo é inspirado no Uber: o motorista nunca se vincula a uma empresa — ele pertence a um pool global e aceita cargas de qualquer embarcadora.

O sistema é composto por 5 microserviços independentes, cada um com seu próprio banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre serviços é assíncrona via RabbitMQ — nenhum serviço acessa diretamente o banco de outro.

Serviços

Serviço	Banco	Responsabilidade
Auth Service	db_auth	Único serviço que gerencia senhas, tokens JWT e identidade de acesso.
Company Service	db_companies	Perfil da empresa embarcadora. Cadastra dados, documentos e publica cargas.
Driver Service	db_drivers	Motorista sempre freela. Gerencia perfil, veículos próprios, documentação e disponibilidade.
Carga Service	db_cargos	Core de negócio da embarcadora. Ciclo de vida completo das cargas.
Matching + Notification Service	db_operations	Match carga↔motorista freela e envio de notificações multi-canal (push, e-mail, SMS).

Princípios de design

- Cada serviço tem seu próprio banco PostgreSQL — isolamento total, sem acesso cruzado.
- Referências entre serviços são lógicas (UUIDs sem FK real) — consistência garantida por eventos RabbitMQ.
- Motorista é sempre freela — sem vínculo, contrato ou dependência de empresa.
- Empresa é sempre embarcadora — cadastra e publica cargas, não gerencia motoristas.
- JWT contém roles embutidas — o Auth Service é o único emissor de tokens.
- Matching via pool público — primeiro a aceitar leva, igual ao modelo Uber.
- Histórico de status de carga é imutável — nunca deletar registros de cargo_status_history.
- coordinates armazenadas como point no PostgreSQL — distância calculável sem PostGIS.

Auth Service

Banco de dados	*db_auth · PostgreSQL*

Responsabilidade	*Único serviço que gerencia senhas, tokens JWT e identidade de acesso.*

Funcionalidades

- Cadastro de usuário com CPF (motorista) ou CNPJ (empresa embarcadora)
- Login com emissão de JWT — access token (15 min) + refresh token (30 dias)
- Rotação automática de refresh token a cada uso (token rotation)
- Recuperação de senha via token enviado por e-mail com expiração de 1 hora
- Validação de CPF e CNPJ via algoritmo (dígitos verificadores)
- Atribuição de roles no cadastro: embarcadora (CNPJ) ou motorista (CPF)
- Controle de status da conta: ativa, suspensa, bloqueada
- Revogação de todos os tokens ativos (logout de todos os dispositivos)

Entidades e campos

Tabela: users

Tabela central de identidade. Armazena credenciais e tipo de documento.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição

id	uuid	PK	Gerado via gen_random_uuid()
document	varchar(18)	UK	CPF (000.000.000-00) ou CNPJ (00.000.000/0000-00)
document_type	varchar(4)	ENUM	Tipo do documento: CPF ou CNPJ
email	varchar(255)	UK	E-mail único para login e comunicações
password_hash	text		Hash bcrypt custo 12 — nunca armazenar senha pura
status	varchar(20)	ENUM	active | suspended | blocked
created_at	timestamptz		Data de criação com fuso horário
updated_at	timestamptz		Última atualização do registro

Tabela: user_roles

Roles atribuídas ao usuário. Definidas no momento do cadastro.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador do registro de role
user_id	uuid	FK	Referência lógica a users.id
role	varchar(30)	ENUM	embarcadora | motorista
granted_at	timestamptz		Quando a role foi concedida

Tabela: refresh_tokens

Tokens de renovação com rotação. Um token revogado não pode ser reutilizado.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador do token
user_id	uuid	FK	Dono do token
token_hash	text	UK	SHA-256 do token enviado ao cliente
device_info	text		User-agent ou identificador do dispositivo
expires_at	timestamptz		Expiração — 30 dias a partir da criação
revoked_at	timestamptz		Nulo se ativo, preenchido se revogado
created_at	timestamptz		Data de emissão

Tabela: password_resets

Tokens de recuperação de senha. Uso único — expiram após uso ou 1 hora.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador do pedido de reset
user_id	uuid	FK	Usuário que solicitou o reset
token_hash	text	UK	SHA-256 do token enviado por e-mail
expires_at	timestamptz		Expiração — 1 hora a partir da criação
used_at	timestamptz		Preenchido quando o token foi utilizado
created_at	timestamptz		Data da solicitação

Enums

Enum	Valores
document_type	CPF · CNPJ
user_status	active · suspended · blocked

user_role	embarcadora · motorista

Eventos RabbitMQ

Verde = publica · Azul = consome

Evento	Tipo	Descrição
user.registered	**publica**	Emitido após cadastro — Company e Driver Service criam perfil
user.deactivated	**publica**	Conta suspensa/bloqueada — Cargo cancela cargas ativas

Company Service

Banco de dados	*db_companies · PostgreSQL*

Responsabilidade	*Perfil da empresa embarcadora. Cadastra dados, documentos e publica cargas.*

Removido	*Removido: employment_links, contract_type e toda lógica de vínculo com motoristas. A empresa não gerencia motoristas — eles são sempre freelas independentes.*

Funcionalidades

- Criação de perfil da empresa a partir do user_id gerado pelo Auth Service
- Gerenciamento de dados cadastrais: razão social, nome fantasia, endereço, telefone
- Upload e verificação de documentos: cartão CNPJ, alvará de funcionamento, apólice de seguro
- Controle de status da empresa: ativa, suspensa, aguardando documentação
- Consulta do perfil próprio e atualização de dados cadastrais

Entidades e campos

Tabela: companies

Perfil principal da empresa embarcadora. Um registro por CNPJ.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição

id	uuid	**PK**	Identificador único da empresa
user_id	uuid	**FK**	Referência lógica a users.id — relação 1:1
cnpj	varchar(18)	**UK**	CNPJ formatado (00.000.000/0000-00)
razao_social	varchar(255)		Razão social conforme Receita Federal
nome_fantasia	varchar(255)		Nome fantasia para exibição no app
phone	varchar(20)		Telefone principal de contato
address_json	jsonb		Endereço completo: logradouro, número, CEP, cidade, estado
status	varchar(20)	**ENUM**	active | suspended | pending_docs
created_at	timestamptz		Data de criação do perfil
updated_at	timestamptz		Última atualização

Tabela: company_documents

Documentos enviados pela empresa para verificação e conformidade.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador do documento
company_id	uuid	**FK**	Empresa dona do documento
type	varchar(30)	**ENUM**	cnpj_card | alvara | seguro | outros
file_url	text		URL do arquivo no storage (S3/GCS)
verified_at	timestamptz		Data de verificação (nulo = pendente)
expires_at	date		Vencimento do documento (nulo = sem vencimento)
created_at	timestamptz		Data de upload

Enums

Enum	Valores
company_status	active · suspended · pending_docs
doc_type	cnpj_card · alvara · seguro · outros

Eventos RabbitMQ

Verde = publica · Azul = consome

Evento	Tipo	Descrição
company.registered	**publica**	Perfil criado — Notification envia boas-vindas
user.registered	**consome**	Cria o perfil da empresa quando document_type = CNPJ

Driver Service

Banco de dados	*db_drivers · PostgreSQL*

Responsabilidade	*Motorista sempre freela. Gerencia perfil, veículos próprios, documentação e disponibilidade.*

Removido	*Removido: employment_links, company_id em vehicles, contract_type e toda referência a empresa. O motorista não se vincula a nenhuma empresa — vehicles.driver_id aponta direto para o motorista.*

Funcionalidades

- Criação de perfil do motorista a partir do user_id do Auth Service
- Dados profissionais: nome completo, CNH, categoria (B/C/D/E/AB/AC), validade da CNH
- Upload e verificação de documentos: CNH digitalizada, foto do rosto, certidão negativa
- Cadastro de veículos próprios do motorista (placa, RNTRC, tipo, marca, modelo, ano)
- Capacidade de carga por veículo: peso em kg e volume em m³
- Upload de documentos do veículo: CRLV, apólice de seguro, laudo de vistoria
- Controle de disponibilidade do motorista: ativo, em rota, indisponível
- Sistema de avaliações: score por frete e média geral calculada

Entidades e campos

Tabela: drivers

Perfil do motorista freela. Um registro por CPF/usuário.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador único do motorista
user_id	uuid	**FK**	Referência lógica a users.id — relação 1:1
full_name	varchar(255)		Nome completo do motorista
cpf	varchar(14)	**UK**	CPF formatado (000.000.000-00)
cnh	varchar(20)	**UK**	Número do registro da CNH
cnh_category	varchar(5)	**ENUM**	Categoria habilitada: B | C | D | E | AB | AC
cnh_expires_at	date		Data de validade da CNH
availability	varchar(20)	**ENUM**	active | on_route | unavailable
avg_rating	numeric(3,2)		Média das avaliações recebidas (0.00 a 5.00)
created_at	timestamptz		Data de criação do perfil
updated_at	timestamptz		Última atualização

Tabela: driver_documents

Documentos pessoais do motorista enviados para verificação.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador do documento

driver_id	uuid	FK	Motorista dono do documento
type	varchar(30)	ENUM	cnh | foto | certidao_negativa | outros
file_url	text		URL do arquivo no storage
verified_at	timestamptz		Data de verificação (nulo = pendente)
created_at	timestamptz		Data de upload

Tabela: driver_ratings

Avaliações recebidas pelo motorista. Cada frete concluído pode gerar uma avaliação.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da avaliação
driver_id	uuid	FK	Motorista avaliado
cargo_id	uuid		Referência lógica ao frete avaliado
rated_by_user_id	uuid		Usuário que fez a avaliação (empresa)
score	smallint		Nota de 1 a 5
comment	text		Comentário opcional da empresa
created_at	timestamptz		Data da avaliação

Tabela: vehicles

Veículos do motorista. driver_id é sempre o próprio motorista freela — sem empresa.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador único do veículo
driver_id	uuid	FK	Motorista dono do veículo
plate	varchar(10)	UK	Placa formato Mercosul (ABC1D23) ou antigo
rntrc	varchar(20)	UK	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
type	varchar(30)	ENUM	van | truck | carreta | bitrem | romeu_julieta | outros
brand	varchar(100)		Fabricante do veículo (ex: Volvo, Scania, Mercedes)
model	varchar(100)		Modelo (ex: FH 460, R 450, Axor 2544)
year	smallint		Ano de fabricação
capacity_kg	numeric(10,2)		Capacidade máxima de carga em quilogramas
capacity_m3	numeric(8,2)		Capacidade volumétrica em metros cúbicos
status	varchar(20)	ENUM	active | maintenance | inactive
created_at	timestamptz		Data de cadastro do veículo

Tabela: vehicle_documents

Documentos do veículo enviados para verificação.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador do documento
vehicle_id	uuid	FK	Veículo ao qual pertence o documento
type	varchar(30)	ENUM	crlv | seguro | vistoria | outros
file_url	text		URL do arquivo no storage
expires_at	date		Data de vencimento do documento
verified_at	timestamptz		Data de verificação (nulo = pendente)

Enums

Enum	Valores
cnh_category	B · C · D · E · AB · AC
availability	active · on_route · unavailable
driver_doc_type	cnh · foto · certidao_negativa · outros
vehicle_type	van · truck · carreta · bitrem · romeu_julieta · outros
vehicle_status	active · maintenance · inactive
vehicle_doc_type	crlv · seguro · vistoria · outros

Eventos RabbitMQ

Verde = publica · Azul = consome

Evento	Tipo	Descrição
driver.registered	**publica**	Perfil criado — Matching Service indexa o motorista no pool
driver.availability_changed	**publica**	Disponibilidade mudou — Matching atualiza o pool de motoristas ativos
vehicle.registered	**publica**	Novo veículo cadastrado — Matching atualiza capacidade disponível
user.registered	**consome**	Cria perfil do motorista quando document_type = CPF
match.confirmado	**consome**	Atualiza availability do motorista para on_route

Cargo Service

Banco de dados	*db_cargos · PostgreSQL*

Responsabilidade	*Core de negócio da embarcadora. Ciclo de vida completo das cargas.*

Funcionalidades

- Publicar carga — somente usuários com role embarcadora
- Cadastro completo: tipo de mercadoria, peso em kg, volume em m³, valor declarado
- Definição de origem e destino com endereço completo e coordenadas geográficas
- Tipo de veículo necessário para o transporte da carga
- Requisitos especiais: refrigerado, produto perigoso, rastreador obrigatório, NF-e inclusa
- Definição de prazo máximo de coleta e prazo máximo de entrega

- Ciclo de status: rascunho → publicada → reservada → em rota → entregue
- Histórico imutável de todas as mudanças de status com usuário responsável
- Cancelamento de carga com registro de motivo
- Busca e filtro de cargas por tipo de veículo, rota e prazo

Entidades e campos

Tabela: cargos

Tabela principal. Contém todos os dados operacionais da carga.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador único da carga
company_id	uuid		Referência lógica à empresa que publicou
title	varchar(255)		Título descritivo da carga
cargo_type	varchar(50)	**ENUM**	geral | perecivel | frigorifico | perigoso | granel | outros
weight_kg	numeric(10,2)		Peso total da carga em quilogramas
volume_m3	numeric(8,2)		Volume total em metros cúbicos
declared_value	numeric(12,2)		Valor declarado da mercadoria para fins de seguro
required_vehicle_type	varchar(30)	**ENUM**	Tipo de veículo necessário para o transporte
origin_address	jsonb		Endereço de origem completo em JSON estruturado
origin_coords	point		Coordenadas de origem — permite cálculo de distância nativo
dest_address	jsonb		Endereço de destino completo em JSON estruturado
dest_coords	point		Coordenadas de destino para filtro geográfico
pickup_deadline	timestamptz		Prazo máximo para coleta com fuso horário
delivery_deadline	timestamptz		Prazo máximo para entrega com fuso horário
status	varchar(30)	**ENUM**	draft | published | reserved | on_route | delivered | cancelled
created_at	timestamptz		Data de criação
updated_at	timestamptz		Última atualização

Tabela: cargo_status_history

Log imutável de todas as transições de status. Nunca deletar registros desta tabela.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador do registro de histórico
cargo_id	uuid	**FK**	Carga que sofreu a mudança de status
status	varchar(30)	**ENUM**	Novo status após a mudança
changed_by_user_id	uuid		Usuário responsável pela transição
note	text		Motivo ou observação (obrigatório em cancelamento)

created_at	timestamptz		Data e hora exata da transição

Tabela: cargo_requirements

Requisitos especiais da carga. Relação 1:N com cargos.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador do requisito
cargo_id	uuid	**FK**	Carga a que pertence o requisito
requirement	varchar(100)		Ex: refrigerado, rastreador obrigatório, NF-e inclusa

Enums

Enum	Valores
cargo_type	geral · perecivel · frigorifico · perigoso · granel · outros
cargo_status	draft · published · reserved · on_route · delivered · cancelled
required_vehicle_type	van · truck · carreta · bitrem · romeu_julieta · outros

Eventos RabbitMQ

Verde = publica · Azul = consome

Evento	Tipo	Descrição
carga.publicada	**publica**	Carga publicada — Matching inicia a busca por motoristas compatíveis
carga.reservada	**publica**	Carga reservada — Notification avisa empresa e motorista
carga.cancelada	**publica**	Carga cancelada — Matching libera o motorista vinculado
carga.entregue	**publica**	Entrega confirmada — dispara solicitação de avaliação do motorista
match.confirmado	**consome**	Atualiza status para reserved e registra o driver_id e vehicle_id
user.deactivated	**consome**	Cancela automaticamente as cargas publicadas do usuário desativado

Matching + Notification Service

Banco de dados	*db_operations · PostgreSQL*

Responsabilidade	*Match carga↔motorista freela e envio de notificações multi-canal (push, e-mail, SMS).*

Removido	*Removido: lógica de convite direto por empresa para motorista fixo. O matching é sempre via pool público de motoristas disponíveis — modelo freela puro.*

Funcionalidades

- Ao receber carga.publicada, filtrar motoristas disponíveis com veículo compatível
- Critérios de compatibilidade: tipo de veículo, capacidade em kg e m³, disponibilidade ativa
- Enviar ofertas de carga para o pool de motoristas compatíveis simultaneamente
- Primeiro motorista a aceitar reserva a carga — demais ofertas são canceladas
- Motorista pode recusar com registro de motivo
- Expiração automática da oferta após N horas sem resposta
- Reenvio de oferta ao próximo pool se todos recusarem ou expirarem
- Envio de push notification via FCM (Android) e APNs (iOS)
- Envio de e-mail transacional via SendGrid ou AWS SES
- Envio de SMS via Twilio ou Zenvia
- Preferências de canal de notificação configuráveis por usuário
- Histórico de notificações com controle de leitura in-app
- Retry automático com backoff exponencial em falha de entrega

Entidades e campos

Tabela: match_offers

Oferta enviada a um motorista específico do pool. Controla o ciclo de aceite/recusa.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	**PK**	Identificador da oferta
cargo_id	uuid		Referência lógica à carga
driver_id	uuid		Motorista que recebeu a oferta
vehicle_id	uuid		Veículo sugerido para o transporte
status	varchar(20)	**ENUM**	pending | accepted | declined | expired | cancelled
expires_at	timestamptz		Prazo de expiração — configurável (padrão: 2 horas)
responded_at	timestamptz		Data e hora da resposta do motorista
decline_reason	text		Motivo de recusa informado pelo motorista (opcional)
created_at	timestamptz		Data de criação da oferta

Tabela: match_attempts

Log de todas as tentativas de matching por carga. Permite auditoria e melhoria do algoritmo.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da tentativa
cargo_id	uuid		Carga em processo de matching
driver_id	uuid		Motorista avaliado nesta tentativa
outcome	varchar(20)	ENUM	accepted | declined | expired | no_vehicle | incompatible
reason	text		Detalhe do resultado (ex: capacidade insuficiente)
created_at	timestamptz		Data da tentativa

Tabela: notifications

Notificações enviadas ou agendadas. Um registro por envio, independente do canal.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador da notificação
user_id	uuid		Usuário destinatário
type	varchar(50)	ENUM	nova_carga | oferta_enviada | match_confirmado | match_recusado | carga_entregue
title	varchar(255)		Título da notificação exibido ao usuário
body	text		Corpo da mensagem
data_json	jsonb		Payload de contexto: cargo_id, driver_id, etc.
channel	varchar(20)	ENUM	push | email | sms | in_app
read_at	timestamptz		Data de leitura (nulo = não lida)
sent_at	timestamptz		Data de envio ao provedor externo
created_at	timestamptz		Data de criação do registro

Tabela: notification_preferences

Preferências de canal por usuário. Criado automaticamente no cadastro com valores padrão.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador
user_id	uuid	UK	Um registro por usuário
push_enabled	boolean		Aceita push notifications (padrão: true)
email_enabled	boolean		Aceita e-mails transacionais (padrão: true)
sms_enabled	boolean		Aceita SMS (padrão: false)
updated_at	timestamptz		Última atualização das preferências

Tabela: notification_logs

Log de tentativas de entrega por canal com resposta do provedor. Suporta retry.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	uuid	PK	Identificador do log
notification_id	uuid	FK	Notificação que gerou esta tentativa
channel	varchar(20)	ENUM	Canal utilizado: push | email | sms
status	varchar(20)	ENUM	sent | failed | bounced
provider_response	jsonb		Resposta raw do provedor (FCM, SendGrid, Twilio)
attempted_at	timestamptz		Data e hora da tentativa de entrega

Enums

Enum	Valores
offer_status	pending · accepted · declined · expired · cancelled
match_outcome	accepted · declined · expired · no_vehicle · incompatible
notif_type	nova_carga · oferta_enviada · match_confirmado · match_recusado · carga_entregue
notif_channel	push · email · sms · in_app
log_status	sent · failed · bounced

Eventos RabbitMQ

Verde = publica · Azul = consome

Evento	Tipo	Descrição
match.oferta_enviada	**publica**	Oferta enviada ao motorista — Notification dispara push/SMS
match.confirmado	**publica**	Motorista aceitou — Cargo e Driver Service reagem
match.recusado	**publica**	Motorista recusou — sistema busca próximo do pool
match.expirado	**publica**	Oferta expirou sem resposta — sistema reoferta
carga.publicada	**consome**	Inicia o processo de matching e busca por motoristas
driver.availability_changed	**consome**	Atualiza o pool de motoristas disponíveis